

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH
CLB[CTCT]-CHÚNG TA CÙNG TIỀN

ĐỀ THI CUỐI KÌ 181
Môn thi: **Hóa đại cương**

(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

MÃ ĐỀ 8115

Thời gian làm bài: **65'**
(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Cho phản ứng $\text{CH}_3\text{Br} (\text{dd}) + \text{OH}^- (\text{dd}) \rightarrow \text{CH}_3\text{OH} (\text{dd}) + \text{Br}^-$

Biết rằng: Tốc độ phản ứng tăng lên 2 lần khi tăng $[\text{OH}^-]$ lên 2 lần ($[\text{CH}_3\text{Br}]$ không đổi). Tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần khi tăng $[\text{CH}_3\text{Br}]$ lên 3 lần ($[\text{OH}^-]$ không đổi). Viết biểu thức tốc độ phản ứng.

A. $v = k[\text{CH}_3\text{Br}]$

B. $v = k[\text{CH}_3\text{Br}][\text{OH}^-]$

C. $v = k[\text{CH}_3\text{Br}]^2[\text{OH}^-]$

D. $v = k[\text{OH}^-]$

Câu 2: Chọn phương án **đúng**. Đại lượng nào sau đây là một hàm trạng thái có thuộc tính cường độ:

A. Nội năng (U)

B. Entanpy (H)

C. Thế khử (φ)

D. Thế đẳng áp (G)

Câu 3: Chọn phương án **đúng**. Tiêu chuẩn có thể cho biết phản ứng có khả năng xảy ra tự phát là:

1) $\Delta H^0 < 0, \Delta S^0 > 0$

2) Công chống áp suất ngoài $A > 0$

3) $\Delta G^0 < 0$

4) Hằng số cân bằng $K > 0$

A. 1, 2.

B. 1, 3.

C. 3, 4.

D. 2, 4.

Câu 4: Dung dịch CH_3COOH 0,1M có độ điện ly $\alpha = 1,3 \times 10^{-2}$. Hỏi trong cùng điều kiện, ở nồng độ nào thì $\alpha' = \alpha/2$

A. 0,4M.

B. 0,5M.

C. 0,3M.

D. 0,2M.

Câu 5: Cho phản ứng: $4\text{Cu}(\text{r}) + \text{O}_2 (\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{Cu}_2\text{O}(\text{r})$ có $\Delta G_{300}^0 = -300 \text{ kJ}$ và $\Delta G_{800}^0 = -230 \text{ kJ}$. Xem ΔH^0 và ΔS^0 của phản ứng không phụ thuộc nhiệt độ. Tính ΔH^0 và ΔS^0 của phản ứng trên.

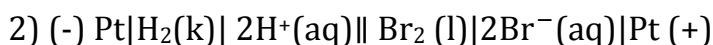
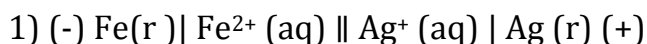
A. $\Delta H^0 = -342 \text{ kJ}; \Delta S^0 = -0,14 \text{ kJ/K}$.

B. $\Delta H^0 = -342 \text{ kJ}; \Delta S^0 = -0,28 \text{ kJ/K}$.

C. $\Delta H^0 = -258 \text{ kJ}; \Delta S^0 = +0,14 \text{ kJ/K}$.

D. $\Delta H^0 = -507 \text{ kJ}; \Delta S^0 = +0,28 \text{ kJ/K}$.

Câu 6: Viết phản ứng tương ứng với các nguyên tố gavanic cho dưới đây theo thứ tự:



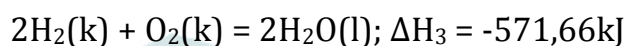
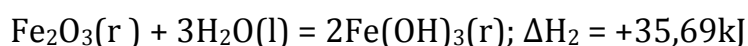
- A. 1) $\text{Fe}^{2+} + 2\text{Ag} \rightarrow 2\text{Ag}^+ + \text{Fe}$; 2) $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{HBr}$
 B. 1) $\text{Fe} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow 2\text{Ag} + \text{Fe}^{2+}$; 2) $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{Br}^-$
 C. 1) $\text{Fe}^{2+} + 2\text{Ag} \rightarrow 2\text{Ag}^+ + \text{Fe}$; 2) $\text{H}^+ + \text{Br}^- \rightarrow \text{HBr}$
 D. 1) $\text{Fe} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow 2\text{Ag} + \text{Fe}^{2+}$; 2) $\text{H}^+ + \text{Br}^- \rightarrow \text{HBr}$

Câu 7: Cho cân bằng $\text{X(r)} \rightleftharpoons \text{X(l)}$. Ở nhiệt độ nóng chảy của tinh thể X, điều này sau đây là đúng:

- A. $\Delta H = 0$ B. $\Delta S < 0$ C. $\Delta H = T\Delta S$ D. $T\Delta S = 0$

Câu 8: Tính ΔH_4 của phản ứng : $2\text{Fe(r)} + 3/2 \text{O}_2(\text{k}) = \text{Fe}_2\text{O}_3(\text{r})$.

Cho biết ở cùng điều kiện: $2\text{Fe(r)} + \text{H}_2\text{O(l)} = 2\text{Fe(OH)}_3(\text{r}) + 3\text{H}_2(\text{k}); \Delta H_1 = +68,98\text{kJ}$



- A. -903,7 kJ. B. -879,2 kJ. C. -824,2 kJ. D. -749,5 kJ.

Câu 9: Cho phản ứng diễn ra trong dung dịch: $a\text{A} + b\text{B} \rightleftharpoons c\text{C} + d\text{D}$, hằng số cân bằng K_c .

1) $\Delta G_T = \Delta G_T^0 - RT \ln K_c$

2) $K_c = \frac{C_C^c C_D^d}{C_A^a C_B^b}$ Với C_A, C_B, C_C và C_D là nồng độ các chất tại lúc đang xét.

3) Hằng số cân bằng K_c phụ thuộc vào nhiệt độ và xúc tác.

- A. Tất cả đều đúng. B. Không có câu đúng. C. Chỉ 2,3 đúng. D. Chỉ 1,3 đúng.

Câu 10: Xác định nồng độ molan của dung dịch chứa 4,5% ure theo khối lượng (Cho khối lượng phân tử ure bằng 60g/mol)

- A. 1,18m. B. 0,78m. C. 0,52m. D. 0,98m.

Câu 11: Biết dung dịch nước của saccarose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) có nhiệt độ bắt đầu đông đặc ở $-0,92^\circ\text{C}$. Vậy nhiệt độ sôi của dung dịch ở cùng điều kiện là: (Cho biết hằng số nghiệm đông và hằng số nghiệm sôi $k_s = 0,52$ độ/molan, $k_d = 1,86$ độ/molan)

- A. $99,48^\circ\text{C}$. B. $100,52^\circ\text{C}$. C. $100,26^\circ\text{C}$. D. $100,00^\circ\text{C}$.

Câu 12: Chọn phương án **đúng**. Chất xúc tác có tác dụng như thế nào đối với phản ứng hóa học:

- A. Làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học, giúp phản ứng dễ xảy ra.
 B. Giúp phản ứng thuận nghịch đạt hiệu suất cao hơn.
 C. Làm tăng hằng số cân bằng của phản ứng.
 D. Làm giảm năng lượng tự do Gibbs của phản ứng ($\Delta G < 0$).

Câu 13: Biết rằng nhiệt tạo thành tiêu chuẩn ở 25°C của B_2O_3 (r), H_2O (l), CH_4 (k) và C_2H_2 (k) lần lượt bằng -1273,5; -285,8; -74,7; +2,28 (kJ/mol). Trong 4 chất này, chất khó bị phân hủy thành đơn chất nhất là:

- A. C_2H_2 (k) B. CH_4 (k) C. H_2O (l) D. B_2O_3 (r)

Câu 14: Sử dụng dãy điện hóa kim loại, xác định chiều của dòng điện chạy trong mạch ngoài của các nguyên tố Ganvanic.



- A. 1) từ cực Pb sang cực Zn; 2) từ cực Ag sang cực Pb
B. 1) từ cực Pb sang cực Zn; 2) từ cực Pb sang cực Ag
C. 1) từ cực Zn sang cực Pb; 2) từ cực Ag sang cực Pb
D. 1) từ cực Zn sang cực Pb; 2) từ cực Pb sang cực Ag

Câu 15: Chọn phương án đúng. So sánh entropy của các chất sau đây ở cùng điều kiện:

(1) CO_2 (k)

(2) CO (k)

(3) CS_2 (l)

(4) C (gr)

- A. $4 > 3 > 2 > 1$ B. $2 > 1 > 3 > 4$ C. $1 > 2 > 3 > 4$ D. $4 > 2 > 3 > 1$

Câu 16: Cho phản ứng: CaCO_3 (r) = CaO (r) + CO_2 (k). Tại 450°C , hệ đạt cân bằng và có áp suất $\text{CO}_2 = 0,0160$ atm. Tính K_c của phản ứng ở cùng nhiệt độ.

- A. 0,016. B. 0,0821. C. 0,9486. D. $2,7 \times 10^{-4}$.

Câu 17: Chọn phương án đúng. Phản ứng $\text{N}_2(\text{k}) + 3\text{H}_2(\text{k}) = 2\text{NH}_3(\text{k})$ đang ở trạng thái cân bằng và có $\Delta H < 0$. Muốn phản ứng dịch chuyển theo chiều nghịch thì:

- A. Tăng áp suất của hệ. B. Giảm thể tích bình phản ứng.
C. Thêm NH_3 . D. Giảm nhiệt độ của hệ.

Câu 18: Chọn phương án sai:

- A. Trạng thái cân bằng là trạng thái có độ thay đổi thế đẳng áp – đẳng nhiệt bằng không.
B. Ở trạng thái cân bằng phản ứng hóa học không xảy ra theo cả chiều thuận lẫn chiều nghịch.
C. Trạng thái cân bằng không thay đổi theo thời gian nếu không có điều kiện bên ngoài nào thay đổi.
D. Đối với các phản ứng đồng thể và đơn giản, trạng thái cân bằng là trạng thái có tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch và tỷ lệ khối lượng giữa các chất phản ứng và sản phẩm phản ứng là không đổi ở những điều kiện bên ngoài xác định.

Câu 19: Tính ΔH^0_{298} của phản ứng sau: $C_2H_5OH(l) + O_2(k) = CH_3COOH(l) + H_2O(l)$. Cho biết nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn ở 298⁰K của $C_2H_5OH(l)$ và $CH_3COOH(l)$ có giá trị lần lượt là: -1370 kJ/mol và -874,5 kJ/mol.

- A. -495,5 kJ. B. -365,5 kJ. C. +365,5 kJ. D. +495,5 kJ.

Câu 20: Chọn trường hợp **đúng**. Các nguyên nhân có thể làm cho tốc độ phản ứng tăng lên khi tăng nhiệt độ là:

- 1) Làm tăng số tiểu phân hoạt động.
- 2) Tần suất va chạm giữa các tiểu phân hoạt động tăng.
- 3) Làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
- 4) Làm tăng entropi của hệ.

- A. Tất cả. B. Chỉ 1. C. Chỉ 2. D. Chỉ 1, 2.

Câu 21: Chọn phương án **đúng**. Cho phản ứng: $CaSO_4(r) + Na_2CO_3(dd) = CaCO_3(r) + Na_2SO_4(dd)$. Biết pT của $CaSO_4$ và $CaCO_3$ ở 25⁰C có giá trị lần lượt là 4,62 và 8,42

A. Phản ứng chỉ xảy ra theo chiều nghịch.

B. Có thể coi $CaSO_4$ thực tế không tan trong dung dịch Na_2CO_3 vì tỷ nồng độ $\frac{[SO_4^{2-}]}{[CO_3^{2-}]}$ khi cân bằng quá nhỏ.

C. Phản ứng xảy ra hoàn toàn theo chiều thuận.

D. Phản ứng xảy ra thuận nghịch ở 25⁰C vì ΔG^0_{298} của phản ứng nằm trong khoảng -40kJ đến +40kJ.

Câu 22: Để tăng tần suất va chạm của các tiểu phân hoạt động, có thể áp dụng các biện pháp sau:

- 1) Tăng kích thước chất phản ứng rắn.
- 2) Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.
- 3) Tăng nồng độ các chất phản ứng trong dung dịch.
- 4) Dùng chất xúc tác.

- A. Tất cả. B. Chỉ 2, 3. C. Chỉ 2, 3, 4. D. Chỉ 2.

Câu 23: Chọn phương án sai. Cho biết quá trình điện ly của CH_3COOH là thu nhiệt. Độ điện ly của dung dịch CH_3COOH sẽ tăng khi dung dịch được:

- A. Tăng nhiệt độ. B. Thêm nước lỏng. C. Thêm NaOH. D. Thêm HCl.

Câu 24: Chọn phương án đúng. Cho phản ứng: $2NO(k) + O_2(k) = 2NO_2(k)$ có $\Delta H^0_{298} = -114,14kJ$. Ở điều kiện tiêu chuẩn ở 25⁰C, khi thu được 1 mol khí NO_2 từ phản ứng trên thì lượng nhiệt:

- A. Tỏa ra là 114,14 kJ. B. Thu vào là 114,14 kJ.
C. Tỏa ra là 57,07 kJ. D. Thu vào là 57,07 kJ.

Câu 25: Hệ số nhiệt độ của phản ứng thứ nhất là 3, còn của phản ứng thứ hai là 4. Ở nhiệt độ $T=100^{\circ}\text{C}$ hằng số tốc độ phản ứng thứ nhất gấp 3 lần hằng số tốc độ phản ứng thứ hai. Hỏi ở nhiệt độ nào thì hằng số tốc độ phản ứng thứ nhất gấp 5 lần hằng số tốc độ phản ứng thứ hai.

- A. 123°C . B. 77°C . C. 82°C . D. 118°C .

Câu 26: Chọn phương án **đúng**.

- 1) Entropi của chất nguyên chất ở trạng thái tinh thể hoàn chỉnh, ở độ không tuyệt đối bằng 0.
- 2) Ở độ không tuyệt đối, biến thiên entropi trong các quá trình biến đổi các chất ở trạng thái tinh thể hoàn chỉnh đều bằng 0.
- 3) Tất cả các quá trình tự xảy ra trong hệ là những quá trình có kèm theo sự tăng entropi.
- 4) Entropi của một chất ở trạng thái khí có thể nhỏ hơn entropi của nó ở trạng thái rắn.
- 5) Entropi của một chất tăng khi tăng áp suất hoặc khi giảm nhiệt độ.

- A. Chỉ 1, 2, 3. B. Chỉ 1, 2. C. Chỉ 4, 5. D. Tất cả.

Câu 27: Phản ứng $\text{H}_2(\text{k}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{k})$ có $K_p = 10^{40}$ ở 25°C . Tính ΔG°_{298} của phản ứng

- A. -23,685 kcal. B. +23,685 kcal. C. -54,547 kcal. D. +54,547 kcal.

Câu 28: Xét quá trình hòa tan tạo dung dịch lỏng. Trường hợp nào sau đây sự solvat hóa có tương tác cho nhận

- A. Hòa tan I_2 trong benzene.
B. Hòa tan các hydrocarbon tạo thành dầu mỏ.
C. Hòa tan CuSO_4 trong nước.
D. Hòa tan NaCl trong nước.

Câu 29: Chọn phương án **đúng**. Cho phản ứng tổng quát: $a\text{A} + b\text{B} \rightarrow c\text{C} + d\text{D}$ có $\Delta H^{\circ}_{298} < 0$

- A. Ở nhiệt độ cao, chiều của phản ứng còn phụ thuộc ΔS .
B. Phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao.
C. Phản ứng luôn xảy ra ở mọi nhiệt độ.
D. Phản ứng không thể xảy ra ở nhiệt độ thường.

Câu 30: Chọn phương án **sai**

A. Hiệu ứng nhiệt đẳng áp hay đẳng tích của quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các chất đầu và sản phẩm chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình.

B. Có thể kết luận ngay là phản ứng không tự xảy ra tại điều kiện đang xét khi ΔG của phản ứng này tại điều kiện đó lớn hơn 0.

C. Nếu hệ không thực hiện bất kỳ công nào khác ngoại trừ công giãn nở, hiệu ứng nhiệt của một phản ứng đo ở điều kiện đẳng áp bằng ΔH , hiệu ứng nhiệt của phản ứng đo ở điều kiện đẳng tích bằng ΔU của hệ.

D. Entropi của chất ở trạng thái lỏng có thể lớn hơn hay nhỏ hơn entropi của nó ở trạng thái rắn.

Câu 31: Chọn phát biểu **đúng**

- 1) Cân bằng lỏng – hơi còn gọi là cân bằng pha, thuộc loại cân bằng động.
- 2) Lực tương tác giữa các phân tử trong pha lỏng càng yếu thì chất lỏng càng dễ bay hơi, nên áp suất hơi bão hòa càng lớn.
- 3) Áp suất hơi bão hòa của chất lỏng tăng theo nhiệt độ.

A. Chỉ 2. B. Tất cả. C. Chỉ 3. D. Chỉ 1.

Câu 32: Chọn phương án **đúng**. Để dự đoán phản ứng có thể xảy ra tự phát hoàn toàn ở nhiệt độ thường, ta có thể dựa trên giá trị của các đại lượng như sau:

- 1) $\Delta G^\circ_{298} < -40\text{kJ}$
- 2) Hằng số cân bằng $K > 10^7$
- 3) $\Delta H^\circ_{298} > 0$
- 4) $-10\text{kJ} < \Delta G^\circ_{298} < +10\text{kJ}$

A. Chỉ 2. B. 1, 3, 4. C. 1, 2. D. Chỉ 3, 4.

Câu 33: Chọn phương án **đúng**. So sánh áp suất thẩm thấu của các dung dịch sau CH_3COOH (1), $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (2), NaCl (3), CaCl_2 (4) cùng nồng độ 0,01M và ở cùng nhiệt độ (xem NaCl và CaCl_2 điện ly hoàn toàn)

A. $2 < 1 < 3 < 4$ B. $1 < 2 < 3 < 4$ C. $4 < 2 < 3 < 1$ D. $4 < 3 < 1 < 2$

Câu 34: Cho biết $T_{\text{AgCl}} = 10^{-9,6}$. Trong trường hợp nào có sự tạo thành kết tủa AgCl khi trộn các dung dịch

- (1) 100ml AgNO_3 10^{-3}M với 100ml HCl 10^{-3}M .
- (2) 100ml AgNO_3 10^{-4}M với 100ml NaCl 10^{-4}M .
- (3) 100ml AgNO_3 10^{-4}M với 100ml HCl 10^{-5}M .

A. 1, 2, 3. B. 1, 2. C. Chỉ 1. D. Chỉ 3.

Câu 35: Chọn phương án **đúng**. Trong cùng điều kiện đẳng áp, đẳng nhiệt, các phản ứng nào dưới đây sinh công dẫn nổ

1. $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{dd}) + \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{r}) \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{dd}) + \text{CO}_2(\text{k}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
2. $\text{H}_2\text{O}(\text{k}) + \text{C}(\text{r}) \rightarrow \text{H}_2(\text{k}) + \text{CO}(\text{k})$
3. $\text{N}_2(\text{k}) + 3\text{H}_2(\text{k}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{k})$
4. $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{r}) + 3\text{CO}(\text{k}) \rightarrow 2\text{Fe}(\text{r}) + 3\text{CO}_2(\text{k})$
5. $2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{k})$

- A. Chỉ 4. B. Chỉ 3, 5. C. Tất cả. D. Chỉ 1, 2.

Câu 36: Áp suất hơi bão hòa của dung dịch chứa 22,1g CaCl_2 ($M = 111\text{g/mol}$) trong 100g nước ở 20°C là 16,3mmHg áp suất hơi bão hòa của nước nguyên chất ở cùng nhiệt độ là 17,54mmHg. Tính độ điện ly biểu kiến của CaCl_2

- A. 49%. B. 32%. C. 36%. D. 31%.

Câu 37: Cho biết ở 25°C : $\varphi_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ = +0,77\text{V}$, $\varphi_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^\circ = +1,36\text{V}$, $\varphi_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^\circ = -0,44\text{V}$, $\varphi_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}}^\circ = -0,403\text{V}$, $\varphi_{\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}}^\circ = +0,8\text{V}$, $\varphi_{\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}_2^{2+}}^\circ = +0,91\text{V}$, $\varphi_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ = +0,8\text{V}$. Trong các phản ứng nào dưới đây, phản ứng nào thực tế có thể coi là không thuận nghịch

- A. $2\text{Fe}^{2+}(\text{dd}) + \text{Cl}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{3+}(\text{dd}) + 2\text{Cl}^-(\text{dd})$
 B. $\text{Fe}(\text{r}) + \text{Cd}^{2+}(\text{dd}) \rightleftharpoons \text{Cd}(\text{r}) + \text{Fe}^{2+}(\text{dd})$
 C. $\text{Hg}_2^{2+}(\text{dd}) \rightleftharpoons \text{Hg}(\text{l}) + \text{Hg}^{2+}(\text{dd})$
 D. $\text{Fe}^{2+}(\text{dd}) + \text{Ag}^+(\text{dd}) \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+}(\text{dd}) + \text{Ag}(\text{r})$

Câu 38: Chọn phương án **đúng**. Khi thêm ion NO_3^- vào dung môi nước có chứa $\text{AgCl}(\text{r})$ sẽ:

- A. Làm tăng độ tan của AgCl .
 B. Không làm thay đổi độ tan của AgCl .
 C. Làm giảm độ tan của AgCl .
 D. Tùy từng trường hợp mà độ tan của AgCl là tăng, giảm hoặc không thay đổi.

Câu 39: Trong phản ứng: $\text{Mn}_2\text{O}_3 + 2\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Mn}(\text{NO}_3)_2 + \text{MnO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. HNO_3 đóng vai trò:

- A. Chất oxi hóa. B. Chất tự oxi hóa, tự khử.
 C. Chất khử. D. Chất tạo môi trường.

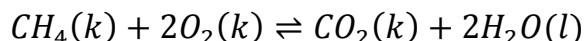
Câu 40: Chọn phương án **đúng**. Cho tích số an của CdCO_3 ở 25°C là 10^{-12} .

- 1) Độ tan của CdCO_3 trong nước nguyên chất ở 25°C là 10^{-6} mol/l .
- 2) Độ tan của CdCO_3 trong dung dịch Na_2CO_3 0,1M giảm đi 10^5 lần so với trong nước nguyên chất.
- 3) Độ tan của CdCO_3 trong nước sẽ nhiều hơn trong dung dịch NaCl 0,1M.

4) Độ tan của CdCO_3 trong dung môi benzene sẽ lớn hơn trong dung môi trước.

- A. Chỉ 1, 3. B. 1, 2. C. 2, 4. D. 1, 3, 4.

Câu 41: Cho entropy tiêu chuẩn ở điều kiện xác định của các chất $\text{CO}_2(\text{k})$, $\text{O}_2(\text{k})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ và $\text{CH}_4(\text{k})$ lần lượt bằng 213,74 J/molK; 205,14 J/molK; 69,9 J/molK và 186,26 J/molK. Tính biến thiên entropy ΔS° ở cùng nhiệt độ của phản ứng:



- A. -107,75 J/K. B. +23,5 J/K. C. +312,89 J/K. D. -242,98 J/K.

Câu 42: Chọn phương án **đúng**. Cho phản ứng oxy hóa khử: $\text{HI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons \text{I}_2 + \text{S} + \text{H}_2\text{O}$. Cân bằng phản ứng trên. Nếu hệ số trước H_2SO_4 là 1 thì hệ số đứng trước HI và I_2 lần lượt là:

- A. 6, 3. B. 2, 1. C. 4, 2. D. 8, 4.

Câu 43: Hằng số tốc độ phản ứng bậc nhất sẽ có đơn vị thế nào nếu đơn vị nồng độ [mol/l] và thời gian [s]

- A. (mol.s)⁻¹ B. mol/l.s C. l/mol.s D. s⁻¹

Câu 44: Tính hằng số cân bằng của phản ứng ở 25°C: $\text{Hg}_2^{2+}(\text{dd}) \rightleftharpoons \text{Hg}(\text{l}) + \text{Hg}^{2+}(\text{dd})$. Biết ở 25°C: $\varphi_{\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}}^\circ = +0,798\text{V}$; $\varphi_{\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}_2^{2+}}^\circ = +0,910\text{V}$

- A. $8,25 \cdot 10^{-3}$. B. $4,51 \cdot 10^{-1}$. C. $1,26 \cdot 10^{-2}$. D. $3,15 \cdot 10^{-4}$.

Câu 45: Phương trình Nerst đối với quá trình $\text{NO}_3^-(\text{dd}) + 2\text{H}^+ + 1\text{e} \rightleftharpoons \text{NO}_2(\text{k}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ở 25°C có dạng:

- A. $\varphi = \varphi^\circ + 0,059 \lg \frac{[\text{NO}_3^-][\text{H}^+]^2}{P_{\text{NO}_2}}$ B. $\varphi = \varphi^\circ + 0,059 \lg \frac{[\text{NO}_2]}{[\text{NO}_3^-][\text{H}^+]^2}$
C. $\varphi = \varphi^\circ + 0,059 \lg \frac{[\text{NO}_3^-][\text{H}^+]^2}{[\text{NO}_2][\text{H}_2\text{O}]^3}$ D. $\varphi = \varphi^\circ + 0,059 \lg \frac{P_{\text{NO}_2}}{[\text{NO}_3^-][\text{H}^+]^2}$

Câu 46: Cho biết thế khử chuẩn của các cặp oxy hóa/khử sau:

$\varphi_{\text{Al}^{3+}/\text{Al}}^\circ = -1,706\text{V}$; $\varphi_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^\circ = -0,764\text{V}$; $\varphi_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+}^\circ = +0,15\text{V}$; $\varphi_{\text{Cu}^+/\text{Cu}}^\circ = +0,522\text{V}$. Các chất được sắp xếp theo thứ tự tính **oxy hóa** tăng dần như sau:

- A. $\text{Al}^{3+} < \text{Zn}^{2+} < \text{Cu}^{2+} < \text{Cu}^+$ B. $\text{Cu}^+ < \text{Cu}^{2+} < \text{Zn}^{2+} < \text{Al}^{3+}$
C. $\text{Al} < \text{Zn} < \text{Cu}^+ < \text{Cu}$ D. $\text{Cu} < \text{Cu}^+ < \text{Zn} < \text{Al}$

Câu 47: Chọn trường hợp **đúng**. Tính thế khử chuẩn $\varphi_{\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{Fe}^{2+}}^\circ$ ở 25°C trong môi trường axit. Cho biết thế khử chuẩn ở 25°C trong môi trường axit: $\varphi_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}_3\text{O}_4}^\circ = +0,353\text{V}$; $\varphi_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ = +0,770\text{V}$.

- A. 0,979V. B. 1,33V. C. 0,667V. D. 0,627V.

Câu 48: Phản ứng: $A(k) \rightleftharpoons B(k) + C(k)$ ở 100°C có $K_p = 11,5$; ở 300°C có $K_p = 33$. Vậy quá trình trên là:

- A. Tỏa nhiệt. B. Đoạn nhiệt. C. Đẳng nhiệt. D. Thu nhiệt.

Câu 49: Tại điều kiện đang xét, một phản ứng có khả năng xảy ra tự phát thì ΔG của phản ứng sẽ có giá trị:

- A. = 0 B. < 0
C. Không xác định được. D. > 0

Câu 50: Chọn phát biểu **đúng**. Xét quá trình đun sôi dịch glucose bão hòa ở áp suất 1 atm.

- A. Nhiệt độ sôi tăng dần trong suốt quá trình sôi.
B. Nhiệt độ sôi không đổi trong suốt quá trình sôi.
C. Nhiệt độ sôi giảm dần trong suốt quá trình sôi.
D. Trong quá trình sôi không có xuất hiện kết tủa đường.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HÓA ĐẠI CƯƠNG MÃ ĐỀ 8115

1.B	2.C	3.B	4.A	5.A	6.B	7.C	8.C	9.B	10.B
11.C	12.A	13.D	14.A	15.C	16.D	17.C	18.B	19.A	20.D
21.D	22.C	23.D	24.C	25.D	26.B	27.C	28.C	29.A	30.D
31.B	32.C	33.A	34.B	35.D	36.A	37.A	38.A	39.D	40.B
41.D	42.A	43.D	44.C	45.A	46.A	47.A	48.D	49.B	50.B